

东南大学学报(自然科学版)
Journal of Southeast University(Natural Science Edition)
ISSN 1001-0505,CN 32-1178/N

《东南大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：预制舱式变电站隔震结构振动台试验及隔震层优化研究
作者：杜佳俊，王伟，张佳辰，许成波，石运东，KARAVASILIS Theodoros
收稿日期：2026-01-04
网络首发日期：2026-04-03
引用格式：杜佳俊，王伟，张佳辰，许成波，石运东，KARAVASILIS Theodoros．预制舱式变电站隔震结构振动台试验及隔震层优化研究[J/OL]．东南大学学报(自然科学版). https://link.cnki.net/urlid/32.1178.N.20260402.1815.004



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-04-03 12:55:47　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/32.1178.N.20260402.1815.004

预制舱式变电站隔震结构振动台试验及隔震层优化研究

杜佳俊[1]，王伟[1]，张佳辰[1,4]，许成波[2]，石运东[3]，KARAVASILIS Theodoros[5]

（1. 同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室，上海 200092；2. 青岛特锐德电气股份有限公司，青岛 266104；3. 天津大学建筑工程学院，天津 300072；4. 中国商飞上海飞机设计研究院，上海 201210；5. Department of Civil Engineering， University of Patras, Patras 265000）

摘要：预制舱式变电站抗震设计的核心在于保障内部敏感设备的功能安全。针对轻质预制舱受制于大震位移限值与支座刚度选型间的协同平衡，从而呈现出的短周期隔震特性，本文对实际工程用双层足尺预制舱式变电站隔震结构开展双向足尺地震振动台试验，研究了其动力特性与减震效果；并结合有限元模型对隔震层选型进行优化。结果表明：尽管周期延长效应有限，隔震层提供的高阻尼特性与高频滤波特性有效降低舱内设备加速度响应，实测设备加速度减震率最高可达 49.5%；且结构整体位移响应远低于规范限值。进一步的隔震层优化分析表明，在满足支座位移控制要求的前提下，采用混合隔震方案可进一步降低结构加速度与应力水平。

关键词：预制舱式变电站；振动台试验；隔震性能；隔震层优化；参数分析

中图分类号：TU317.1；TU352.12

Shaking table tests and isolation layer optimization of seismic isolation structures for prefabricated cabin substations

DU Jiajun[1], WANG Wei[1], ZHANG Jiachen[1,4], XU Chengbo[2], SHI Yundong[3], KARAVASILIS Theodoros[5]

（1. State Key Laboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China；2. Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd., Qingdao 266104, China；3. School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China；4. COMAC Shanghai Aircraft Design and Research Institute, Shanghai 201210, China;5. Department of Civil Engineering, University of Patras, Patras 265000, Greece）

Abstract: The core of seismic design for prefabricated cabin-type substations is to ensure the functional safety of sensitive internal equipment. For the short-period isolation characteristics of lightweight prefabricated cabins, which are caused by the coordinated balance between the displacement limit under major earthquakes and the stiffness selection of bearings, bidirectional full-scale shaking table tests were carried out on a double-layer full-scale isolated prefabricated cabin-type substation in an actual engineering project, and its dynamic characteristics and vibration-

收稿日期：2026-01-04

作者简介：杜佳俊（1999—），男，博士生；王伟（通信作者），男，博士，教授，博士生导师，weiwang@tongji.edu.cn.

基金项目：国家自然科学基金资助项目(52378182)；地震工程国际合作联合实验室国际合作资助项目(20240310).

reduction effect were studied. In combination with a finite element model, the isolation-layer configuration is optimized. The results show that, although the period-lengthening effect is limited, the high damping and high-frequency filtering characteristics provided by the isolation layer effectively reduce the acceleration response of the equipment inside the cabin, and the maximum measured acceleration reduction ratio of the equipment reaches 49.5%. In addition, the overall displacement response of the structure is far lower than the code limit. Further optimization analysis of the isolation layer shows that, under the premise of satisfying the displacement-control requirement of the bearings, the hybrid isolation scheme can further reduce the structural acceleration and stress level.
Key words: prefabricated cabin substation; shaking table test; seismic isolation performance; isolation layer optimization; parametric analysis

作为生命线工程之一，电力工程的重要性不言而喻[1]。然而，历年来地震对电力设施均造成了不同程度的损害[2]。而变电站作为电网系统的神经中枢，发挥着调节、分配、保护电力网络的关键作用。因此，增强其抗震能力，提升电力系统安全冗余度，对减少地震造成的直接和间接损失具有非常重要的意义[3]。

近年来，提升变电站设施的抗震韧性已成为基础设施防灾领域的研究热点。在设备脆弱性方面，相关学者展开了大量研究[4]。在工程减震策略方面，有效的隔震技术也已展示出良好的应用前景[5-6]。而随着变电站向智能化、集成化的方向发展，室内变电站的应用日益广泛。针对此类系统，基础隔震技术被证明能有效降低地面地震能量向上传递，从而有效保障主体结构及舱内敏感设备的功能安全[7-8]。然而，上述研究对象多为传统的户外电力设施或常规的混凝土、钢框架室内站，对于采用标准化模块组装，具有独特动力特性的预制舱式变电站，其隔震性能的研究尚且处于起步阶段。

预制舱式变电站作为新一代电力系统装配式核心设施，凭借生产标准化、集成度高等显著优势，已成为电力生命线工程的重要组成部分[9]。然而，相较于成熟的机电系统，预制舱的结构工程设计与抗震性能研究仍相对滞后。现有研究多聚焦于各环境载荷下的初步受力性能分析与环境适应性评估[10-14]。总的来说，目前针对此类轻质预制舱结构的隔震保护机理，特别是通过足尺地震振动台试验验证的研究尚且缺乏。预制舱的防护核心在于保障舱内敏感电气设备的功能安全与运行连续性，其质量分布与结构布置均与普通民用模块化建筑存在显著差异。因此，有必要针对此类特殊结构开展真实地震动下的试验验证与数值模拟，以探究其隔震性能并形成系统性的设计指南。

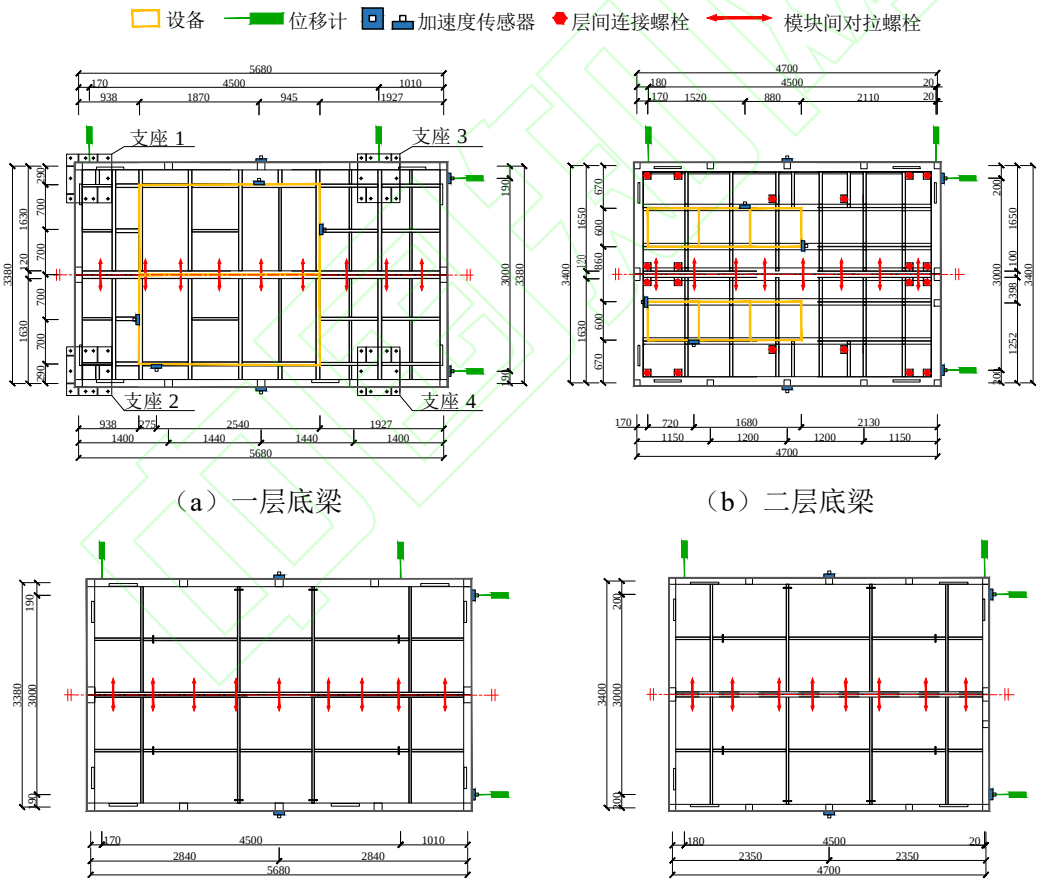
基于上述背景，本文对实际工程用双层足尺预制舱式变电站隔震结构开展双向足尺地震振动台试验，研究其动力特性与减震效果；并采用基于试验实测数据标定的有限元模型探索了隔震层的优化方案。研究成果旨在为高烈度区轻质电力设施的隔震设计以及支座选型提供

科学依据。

1　试验概况

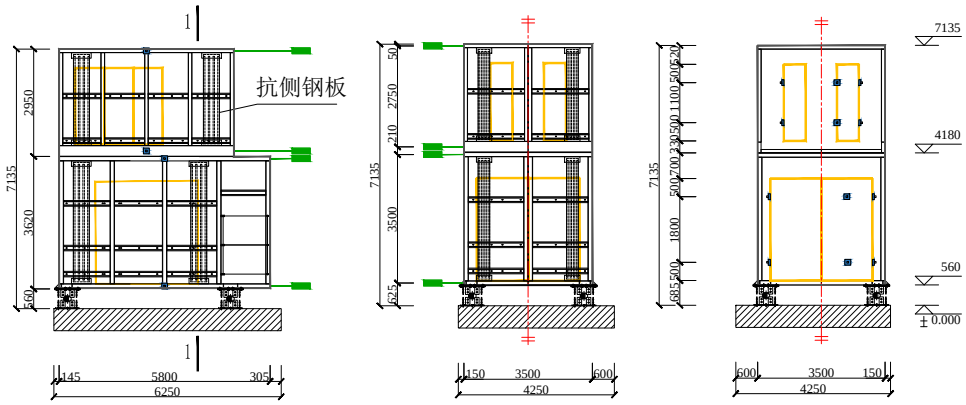
1.1　试验模型

试验结构为一实际项目中预制舱式变电站的足尺模型，抗震设防烈度为 8 度（0.3g），抗震等级为二级，场地特征周期为 0.65 s。模型尺寸、模块间与层间连接点位、位移计及加速度计的布置如图 1 所示。试验中定义结构短向为 X 向，长向为 Y 向（下同）。预制舱上部结构为 2 层模块化钢结构（层高分别为 3.62 和 2.95 m），每层又由关于 Y 向对称的 2 个模块组成，模块间及层间通过摩擦型高强螺栓连接，结构构件截面规格如表 1 所示。此外，结构立面设置门楣（安装墙板用的水平向短梁，为 2.5 mm 厚的冷弯 C 型薄壁截面，高 100 mm，宽 70 mm）及抗侧钢板（X 向宽 320 mm，Y 向宽 440 mm，厚度 5 mm，每块钢板用 4 根□40×40×3 方钢管加劲）。上部结构通过 4 个支座与振动台连接，改变支座形式以实现隔震与非隔震结构的转换。



（a）一层底梁　　（b）二层底梁

（c）一层顶梁　　（d）二层顶梁



（e）正立面　　（f）左立面　　（g）1-1 剖面

图 1　试验模型构造及传感器布置　（单位：mm）

Fig. 1 Construction of the test structure and arrangement of instrumentation (unit: mm)

表 1　试验结构截面规格

Table 1　Cross section of the experimental structure

名称	截面规格/（mm×mm×mm）
一层模块柱	□ 120×120×6
二层模块柱	□ 100×100×4
一层柱下底梁	□ 120×120×8
一层底梁	□ 120×60×4
一层底次梁	□ 40×40×3
一层柱上顶梁	□ 120×120×6
一层其余顶梁	□ 80×40×5
二层柱下底梁	□ 300×150×6
二层 *Y* 向底梁	H 100×100×6×8
二层底次梁	□ 100×50×3
二层柱上顶梁	□ 100×100×4
二层其余顶梁	□ 80×40×5

试验于同济大学多功能振动台试验室进行（见图 2），模型钢材均为 Q355B 钢。试验模型的一层质量为 9.8 t，其中对称安装有 2 台设备，每台设备质量约 2.8 t；二层质量为 4.5 t，其中对称安装 6 台设备，每台设备质量约 0.2 t；支座质量约 1.6 t，模型总质量约为 16 t。

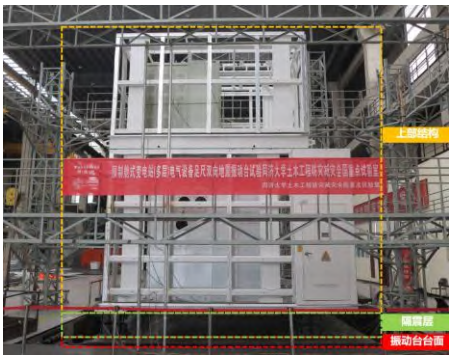
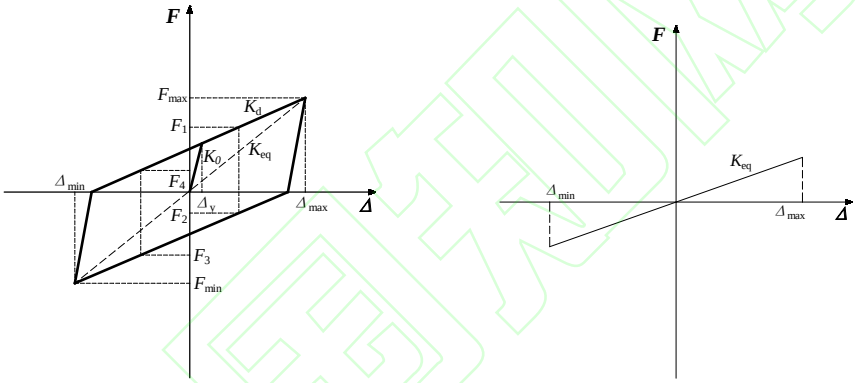


图 2　预制舱结构振动台试验模型

Fig. 2 Shaking table test model of the prefabricated cabin structure

1.2 隔震层设计

隔震层设计参考《建筑隔震设计标准》（GB/T 51408—2021）[15]（以下简称隔标）。根据隔标要求，在罕遇地震作用下，支座的水平位移不应大于支座直径的 0.55 倍和橡胶总厚度的 3.0 倍二者中的较小值。基于试验模型尺寸，本文初步选取直径为 200 mm 的铅芯橡胶支座（lead rubber bearing, LRB）和天然橡胶支座（linear natural rubber bearing, LNR）作为备选方案。按照规范要求，该尺寸支座在罕遇地震作用下的水平位移限值为 110 mm。对于上述 2 种隔震方案，首先基于结构总质量及隔震层水平刚度进行简化分析，得到其基本周期和等效阻尼比；随后，依据隔标给定的罕遇地震设计反应谱计算相应的位移反应谱值，并将其与支座位移限值进行比较，以评估支座方案及其对应周期取值的合理性。如图 3 所示，LRB 的水平等效刚度可根据式（1）计算，直径 200 mm 的 LNR 支座的水平等效刚度则参考现有研究取为 200 N/mm[16]。随后，利用式（2）确定 2 种隔震方案 LRB 和 LNR 的基本周期分别为 0.73 和 0.89 s。



(a) 铅芯橡胶支座　　(b) 天然橡胶支座

图 3 隔震支座水平向力学性能

Fig. 3 Horizontal mechanical properties of isolators

$$K_{\mathrm{LReq}}=\frac{F_{y\mathrm{LR}}+(\Delta_0-\Delta_y)(F_{yLR}/\Delta_y)r}{\Delta_0} \tag{1}$$

$$T=2\pi\sqrt{\frac{M}{K_{\mathrm{eq}}}} \tag{2}$$

式中，$F_{y\mathrm{LR}}$ 为 4 个 LRB 的总屈服力，根据厂家提供数据取为 60 kN；Δ_y 为支座设计屈服位移，取为 8 mm[16]；Δ_0 为支座设计峰值变形，通过支座参数—结构周期—位移反应谱需求之间的一致性迭代确定，此处取为 90 mm；r 为 LRB 屈服后刚度比，取为 1/13[16]；M 为隔震支座支承的总质量；K_{eq} 为结构中 4 个 LRB 或 LNR 支座的总水平等效刚度。

图 4 展示了 2 个方案对应的大震位移设计反应谱，其中，LRB 方案的阻尼比假定为 20%，LNR 方案的阻尼比假定为 8%[16, 17]。可以发现，LRB 方案的位移约为 90 mm，与设计峰值

变形相匹配；而 LNR 方案的位移约为 154 mm，超过了 110 mm 的限值。因此，试验模型采用 LRB200 作为隔震支座。

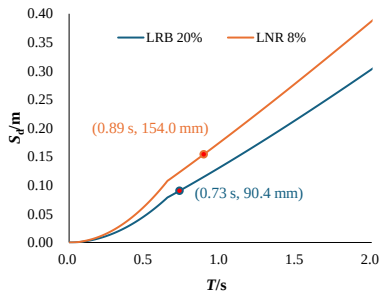


图 4 大震地震位移反应谱

Fig. 4 Displacement design response spectrum of rare earthquakes

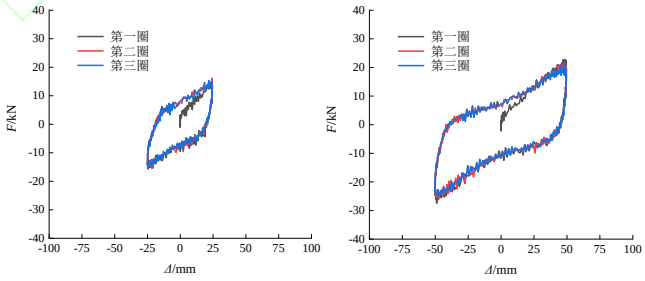
1.3 LRB200 支座力学性能测试

根据《建筑隔震橡胶支座》（JG/T 118—2018）[18]，于振动台试验前抽取一隔震支座，进行水平拟静力滞回试验（见图 5），竖向面压为 12 MPa，水平加载位移幅值分别为 25、50、70、90 mm，每个位移幅值下施加 3 次往复加载，频率为 0.05 Hz，获得各幅值下的滞回曲线（见图 6）。支座水平滞回曲线采用双折线模型模拟，如图 3(a)所示。各力学参数由试验第 3 圈稳定圈确定，分别按式（3）~（7）计算[16]，获得的力学性能参数如表 2 所示。需说明的是，本文得到的屈服参数为试验滞回环拟合的等效双线性参数，并非唯一固定的本构常数；受滞回环形状随加载幅值变化影响，识别参数亦存在一定差异。

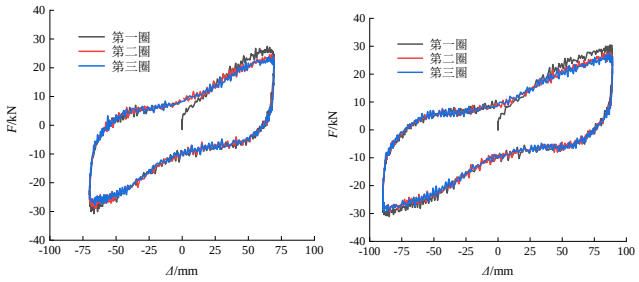


图 5 隔震支座水平拟静力滞回试验

Fig. 5 Horizontal quasi-static hysteretic test on isolators



(a) 位移幅值-25 mm (b) 位移幅值-50 mm



(c) 位移幅值-70 mm　　(d) 位移幅值-90 mm

图 6 支座水平荷载−位移曲线

Fig. 6 Horizontal load-displacement curves of isolator

、

$$K_{\mathrm{eq}}=\frac{F_{\max}-F_{\min}}{\Delta_{\max}-\Delta_{\min}} \tag{3}$$

$$\zeta=\frac{1}{4\pi}\frac{\Delta W}{S_{\Delta}} \tag{4}$$

$$S_{\Delta}=\frac{1}{2}F_{\max}\Delta_{\max} \tag{5}$$

$$K_{\mathrm{d}}=\frac{1}{2}\left[\frac{F_1-F_4}{(\Delta_{\max}-\Delta_{\min})/2}+\frac{F_2-F_3}{(\Delta_{\max}-\Delta_{\min})/2}\right] \tag{6}$$

$$Q_{\mathrm{d}}=\frac{1}{2}\left[\frac{\Delta_{\min}F_1-\Delta_{\max}F_4}{\Delta_{\min}-\Delta_{\max}}-\frac{\Delta_{\min}F_2-\Delta_{\max}F_3}{\Delta_{\min}-\Delta_{\max}}\right] \tag{7}$$

式中，$F_{\max}$ 和 $F_{\min}$ 分别为滞回曲线最大和最小水平荷载；$\Delta_{\max}$ 和 $\Delta_{\min}$ 分别为最大和最小水平位移；ΔW 为滞回曲线所围面积；F_1 和 F_2、F_3 和 F_4 分别为支座最大和最小变形一半处的水平力；K_{d} 为屈服后刚度；Q_{d} 为屈服力。

表 2　隔震支座力学性能参数

Table 2　Mechanical property parameters of isolators

加载幅值/mm	水平等效刚度 /(N·mm^{-1})	等效阻尼比	屈服后刚度 /(N·mm^{-1})	屈服力/kN
25	562.1	0.31	213.3	7.7
50	375.7	0.33	174.4	9.9
70	320.4	0.31	172.0	11.9
90	292.4	0.28	165.5	13.2

1.4　试验加载方案

根据国内相关规范[15, 19]，采用 1 条人工和 2 条天然地震动[20]作为试验所用的地震动，基本参数如表 3 所示。所选地震动的加速度反应谱如图 7 所示，加速度时程如图 8 所示。

表 3　地震动基本参数汇总

Table 3　Summary of ground motions information

地震动	地震动类型	震级	记录台站	PGA/g	PGV/(cm·s^{-1})	时间间隔/s	持时/s
SAEWs	人工			0.30	46.5	0.01	20.00
Landers	远场	7.3	Yermo Fire	0.24	52.0	0.02	44.00
Cape Mendocino	近场	7.0	Petrolia	0.63	82.1	0.02	36.00

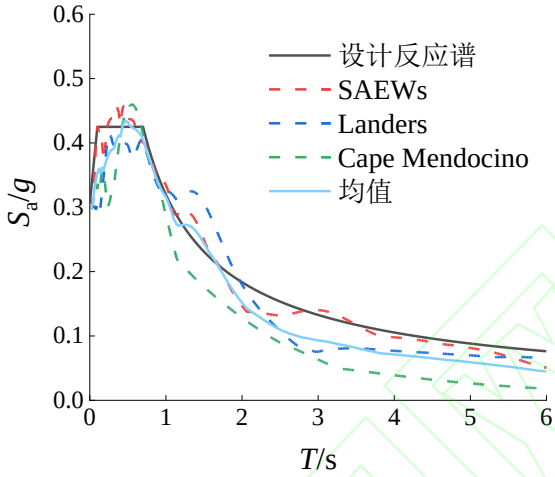
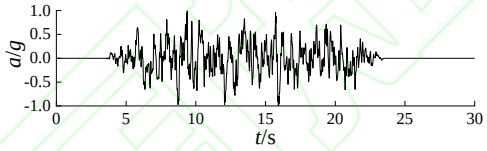
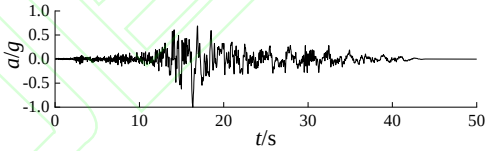


图 7 地震动及设计反应谱

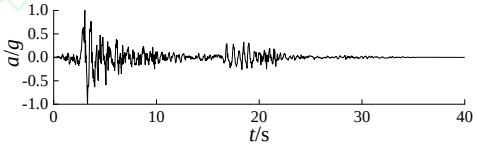
Fig. 7 Response and design spectra of ground motions



(a) SAEWs 波



(b) Landers 波



(c) Cape Mendocino 波

图 8 地震动加速度时程

Fig. 8 Acceleration time histories of ground motions

预制舱隔震结构试验采用水平双向地震动组合加载，按 PGA 分为 5 个阶段，分别为 0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.51g，加载工况如表 4 所示。预制舱非隔震结构试验除无 PGA 为 0.4g 的阶段外，其余工况与表 4 中一致。

表 4 加载工况

Table 4 Test cases

加载工况	名义 PGA/*g*	输入激励	地震输入幅值/*g*		持时/s
			X 方向	*Y* 方向	
WN1	0.1	白噪声	0.050	0.050	100.0
1		SAEWs	0.100	0.085	20.0
2		Landers	0.100	0.085	44.0
3		Cape Mendocino	0.100	0.085	36.0
4		SAEWs	0.085	0.100	20.0
5		Landers	0.085	0.100	44.0
6		Cape Mendocino	0.085	0.100	36.0
WN2		白噪声	0.050	0.050	100.0
7	0.2	SAEWs	0.200	0.170	20.0
8		Landers	0.200	0.170	44.0
9		Cape Mendocino	0.200	0.170	36.0
10		SAEWs	0.170	0.200	20.0
11		Landers	0.170	0.200	44.0
12		Cape Mendocino	0.170	0.200	36.0
WN3		白噪声	0.050	0.050	100.0
13	0.3	SAEWs	0.300	0.255	20.0
14		Landers	0.300	0.255	44.0
15		Cape Mendocino	0.300	0.255	36.0
16		SAEWs	0.255	0.300	20.0
17		Landers	0.255	0.300	44.0
18		Cape Mendocino	0.255	0.300	36.0
WN4		白噪声	0.050	0.050	100.0
19	0.4	SAEWs	0.400	0.340	20.0
20		Landers	0.400	0.340	44.0
21		Cape Mendocino	0.400	0.340	36.0
22		SAEWs	0.340	0.400	20.0
23		Landers	0.340	0.400	44.0
24		Cape Mendocino	0.340	0.400	36.0
WN5		白噪声	0.050	0.050	100.0
25	0.51	SAEWs	0.510	0.434	20.0
26		Landers	0.510	0.434	44.0
27		Cape Mendocino	0.510	0.434	36.0
28		SAEWs	0.434	0.510	20.0
29		Landers	0.434	0.510	44.0
30		Cape Mendocino	0.434	0.510	36.0
WN6		白噪声	0.050	0.050	100.0

2 试验结果及分析

2.1 基本动力参数

结构自振周期和阻尼比，均由白噪声工况识别获得（见表 5）。可以观察到，随着地震动强度的增大，白噪声扫频得到的基本周期略有减小，但总体变化不大，这一现象与现有相关文献中的试验结果类似[16]。对比 2 种结构周期可知，隔震措施使结构基本周期由 0.202 s 延长至 0.488 s，约延长 2.4 倍。图 9 进一步给出了基于试验识别周期与阻尼比的弹性加速度反应谱对比。可见，隔震前后结构周期均处于反应谱平台段附近，表明单纯依赖周期延长所带来的谱加速度降低有限；而铅芯橡胶支座通过滞回耗能显著提高了结构等效阻尼，使反应谱整体降低，从而有效减小了结构及设备的加速度响应。由此可见，本文轻质预制舱结构的隔震机理主要体现为阻尼增大所带来的减振作用，而非仅由周期延长所主导。

表 5　结构自振周期与阻尼比

Table 5　Structural natural period and damping ratio

结构	方向	周期/s							阻尼比/%
		WN1	WN2	WN3	WN4	WN4	WN6	平均	
隔震结构	*X* 向	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	15.5
	Y 向	0.434	0.434	0.391	0.391	0.391	0.391	0.405	12.7
非隔震结构	*X* 向	0.206	0.206	0.206	0.206	0.195	0.195	0.202	8.7
	Y 向	0.170	0.163	0.163	0.163	0.170	0.163	0.165	6.8

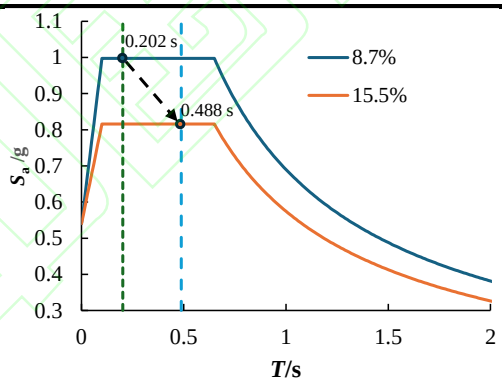


图 9　基于试验识别周期与阻尼比的弹性加速度反应谱对比

Fig. 9 Comparison of elastic acceleration response spectra based on test-identified periods and damping ratios

2.2 试验整体响应现象

试验过程中，隔震与非隔震工况下结构及内置设备表现出响应差异。非隔震工况下，结构和内置设备振动较为明显，设备晃动幅度较大，个别连接部位出现局部破坏[13]。相比之下，隔震工况下结构整体以平动响应为主，内置设备晃动明显减弱，试验过程中未观察到明显破坏现象。试验中，预制舱本体结构各测点应变片实测应变换算得到的应力均未超过材料屈服强度。

2.3 结构响应

2.3.1 结构加速度响应

图 10 展示了在不同加载工况下，结构各代表性测点的绝对加速度峰值响应。可以看出，在 5 个 PGA 加载阶段下，一层顶部的双向平均加速度峰值响应分别约为 0.25*g*、0.40*g*、0.55*g*、0.70*g* 和 0.80*g*；二层顶部的双向平均加速度峰值响应分别约为 0.30*g*、0.45*g*、0.70*g*、0.90*g* 和 1.00*g*。相对于输入地面运动，相应的加速度放大系数在 1.0~2.0。在 PGA 小于 0.30*g* 的工况下，二层加速度峰值与一层接近，并未表现出加速度随结构高度增加而增大的明显迹象。而在较高 PGA 水平下，隔震支座对地震能量向上部结构传递的抑制作用有限，具体表现为预制舱二层的加速度响应显著增大。

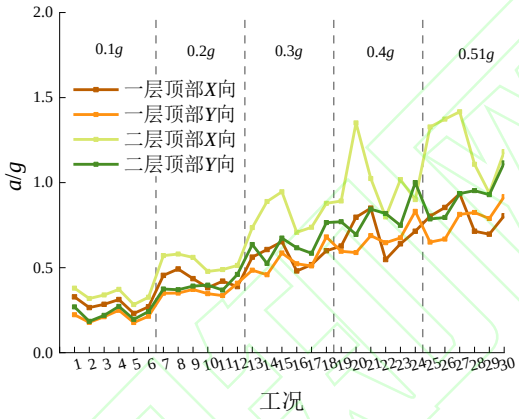


图 10 结构绝对加速度峰值响应

Fig. 10 Peak absolute acceleration response of the structure

以二层顶部 *Y* 向测点为例，对比隔震与非隔震结构在各工况下的结构绝对加速度峰值，如图 11 所示。隔震结构在该测点的结构加速度峰值响应基本低于非隔震结构，以非隔震结构加速度峰值为基准计算，各工况下的加速度减震率范围为 3.6%~38.2%。需指出的是，Cape Mendocino 波作用下隔震效果并不理想，主要由于该波在设计谱平台段对应的周期区域呈现较明显的单峰谱形，而隔震后结构周期虽有延长，但仍位于平台段内，且更接近其谱峰位置，导致周期延长和支座附加阻尼的减震作用受到削弱。

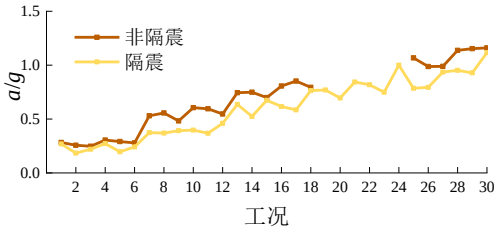


图 11 结构绝对加速度峰值响应对比

Fig. 11 Comparison of peak absolute acceleration response of the structure

2.3.2 设备加速度响应

为电力设备提供结构保护是预制舱结构最重要的功能。试验过程中，在所有加载工况下均未发现设备出现明显损伤。图 12 展示了不同试验工况下设备的加速度峰值响应。可以看

出，一层设备在 2 个方向上的加速度峰值响应存在显著差异。这种差异主要是由于一层设备的 *Y* 向传感器安装在刚度较弱的机柜蒙皮上，使其更易受安装位置局部振动的影响。从数值量级来看，除受面板振动影响显著的一层设备上部 *Y* 向测点外，其余测点相对于输入地面运动的加速度放大系数普遍在 1.0 至 3.0 之间。

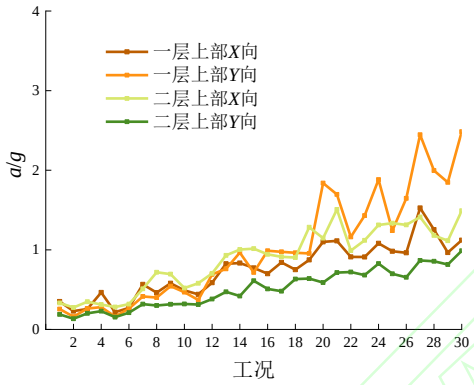


图 12 设备绝对加速度峰值响应

Fig. 12 Peak absolute acceleration response of the equipment

图 13 展示了二层设备上部 *Y* 向测点在各工况下的设备绝对加速度峰值对比，可以发现隔震结构的设备加速度峰值响应在大部分工况下低于非隔震结构，其加速度减震率范围为 3.7%~49.5%，进一步按 PGA 级别对各工况结果进行统计，设备加速度减震率在 5 个 PGA 加载阶段下的平均值分别为 15.1%、28.3%、26.3%和 19.0%，说明隔震措施可有效控制设备加速度响应。

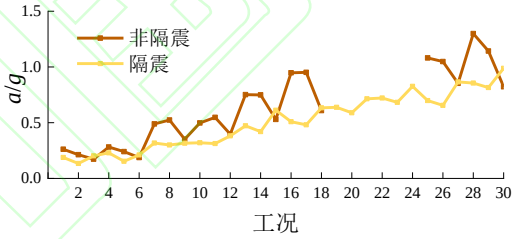


图 13 设备绝对加速度峰值响应对比

Fig. 13 Comparison of peak absolute acceleration response of the equipment

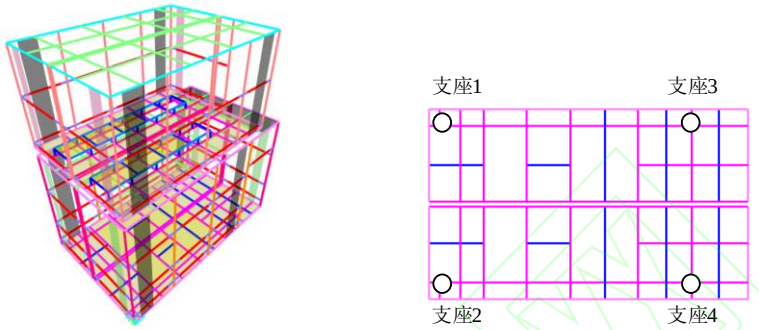
2.3.3 结构位移响应

试验结果表明，各工况下隔震层最大位移均未超过规范限值 110 mm，结构层间位移角在整个加载过程中始终保持较低水平。即使在 PGA 为 0.51*g* 的工况下，其最大层间位移角也仅为 1/400，显著低于规范规定的 1/100 限值，说明结构响应得到了有效控制。此外，试验过程中未发现上部结构出现明显扭转响应。

3 隔震层选型优化

前述试验结果表明，采用 4 个 LRB200 组成隔震层的预制舱结构响应仍有较大安全余量，为进一步探索其他备选方案的性能表现，本节对隔震层选型进行优化。考虑以下 2 个方案：LRB-LNR、LRB100，其中，LRB-LNR 方案采用 2 个 LRB200 和 2 个 LNR200，2 类支

座采用对角布置；LRB100 方案则采用 4 个 LRB100。使用 SAP2000 建立有限元模型（见图 14），其中模块框架使用 Beam 单元模拟；抗侧钢板使用 Area 单元模拟；设备使用 Area 单元模拟，通过改变厚度调整质量；隔震支座使用 Plastic (Wen)单元模拟。采用 Rayleigh 阻尼模型，目标阻尼比取为 7.8%。有限元分析中采用的支座参数如表 6 所示。由此得到的备选方案的自振周期见表 7。对比有限元模拟与试验实测加速度与位移时程（见图 15），可以发现两者吻合程度较好，可说明有限元模型的可靠性。



(a) 上部结构　　(b) 隔震层

图 14 预制舱有限元模型

Fig. 14 Finite element model of prefabricated cabin

表 6　有限元分析中采用的支座力学性能参数

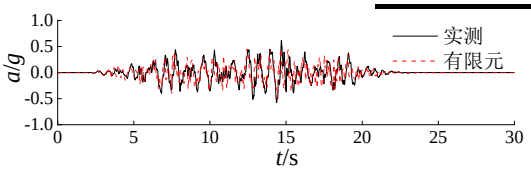
Table 6　Mechanical property parameters of the bearings used in the finite element analysis

支座	初始刚度 K_0/(N·mm^{-1})	屈服后刚度 K_d/(N·mm^{-1})	屈服力 Q_d/kN
LRB200	2 990.0	175.0	10.0
LNR200		192.5	
LRB100	759.0	169.0	1.0

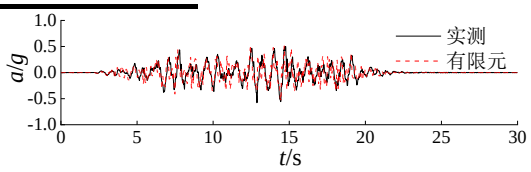
表 7　备选方案的自振周期

Table 7　The fundamental periods of alternative schemes

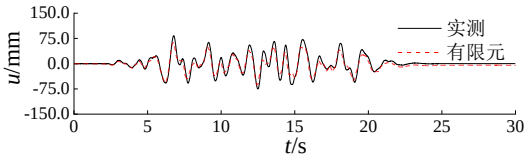
隔震层	X 向/s	Y 向/s
LRB-LNR	0.71	0.70
LRB100	0.84	0.83



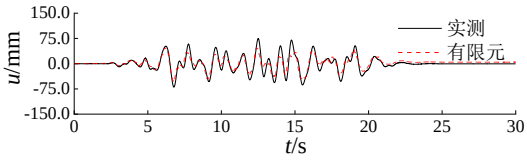
(a) 一层底部 X 向加速度



(b) 一层底部 Y 向加速度



(c) 一层底部 X 向位移



(d) 一层底部 Y 向位移

图 15 有限元模拟与实测时程对比

Fig. 15 Comparison of finite element simulation and test time history

参考中国规范[15, 19]，采用 2 条人工和 9 条天然地震动[20]，所选地震动加速度反应谱如图 16 所示。对有限元模型施加双向水平地震波（PGA 为 0.51g，X:Y 为 1:0.85）进行时程分析，由此得到的各隔震层方案的平均结构峰值响应如表 8 所示，可以发现，尽管 LRB100 方案的刚度相较于 LRB200 有所降低，但结构基本周期的延长仍未进入一般建筑隔震所具有的长周期区间。此外，LRB100 方案的支座变形显著增大，远超规范限值，且该方案在降低结构加速度方面的效果也无明显改善。与 LRB200 支座方案相比，LRB-LNR 方案由于隔震层刚度进一步降低，支座变形有所增大，更接近规范位移限值，且其最大层间位移角基本未变。LRB-LNR 方案中，结构一、二层的峰值加速度以及最大应力分别降低了 15.7%、21.1% 和 15.3%，这表明 LRB-LNR 方案在有效控制支座变形的同时，还降低了加速度和应力水平，说明该混合类型支座方案对于此预制舱结构是一种兼具可行性与经济性的方案。

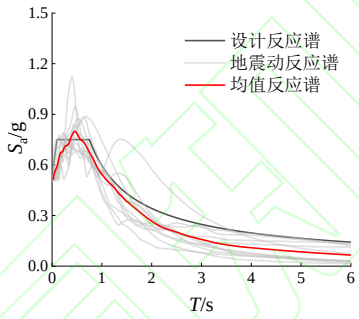


图 16 参数分析地震动及设计反应谱

Fig. 16 Response and design spectra of ground motions for parametric analysis

表 8 不同隔震层方案的平均结构峰值响应

Table 8 Average peak structural responses of the different isolation-layer schemes

隔震层	支座变形/mm	最大层间位移角	一层顶部加速度/g	二层顶部加速度/g	结构最大应力/MPa
LRB200	49.2	1/446	0.9	1.0	361.5
LRB-LNR	71.7	1/443	0.8	0.8	306.1
LRB100	170.8	1/320	0.9	0.9	362.2

4 结论

本文通过双向足尺地震振动台试验与参数分析，系统研究了预制舱隔震结构的动力特性、隔震性能及隔震层优化。主要结论如下：

（1）对于轻质预制舱结构，隔震措施虽可将结构基本周期由 0.202 s 延长至约 0.488 s，但延长后的周期仍位于反应谱平台段，因此其减震效果并非源于周期延长，而是主要得益于隔震支座滞回耗能产生的附加阻尼；

（2）虽隔震方案周期延长效果有限，但振动台试验验证了其有效的减震能力，加速度放大系数维持在 1.0~2.0 之间，且最大层间位移角（1/400）远低于规范限值；

（3）隔震措施显著降低了内部电气设备的加速度响应，实测加速度减震率最高可达 49.5%；

（4）隔震层优化分析表明，在满足支座位移限值的条件下，采用 LRB-LNR 混合隔震方案可进一步降低结构加速度及应力水平，相较于单一 LRB 方案具有一定的优化潜力，可作为类似预制舱结构隔震设计的可行备选方案。

参考文献（References）

[1] 靳庆通, 田利, 刘俊才, 等. 地震-强风作用下输电塔-线体系易损性分析[J/OL]. 东南大学学报(自然科学版), 2025[2025-12-26]. https://link.cnki.net/urlid/32.1178.n.20251225.1622.004.
JIN Q T, TIAN L, LIU J C, et al. Fragility analysis of transmission tower-line systems under earthquake and strong wind conditions[J/OL]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2025[2025-12-26]. https://link.cnki.net/urlid/32.1178.n.20251225.1622.004. (in Chinese)

[2] 刘如山, 刘金龙, 颜冬启, 等. 芦山 7.0 级地震电力设施震害调查分析[J]. 自然灾害学报, 2013, 22(5): 83-90.
LIU R S, LIU J L, Yan D Q, et al. Seismic damage investigation and analysis of electric power system in Lushan *M*s7.0 earthquake[J]. Journal of Natural Disasters, 2013, 22(5): 83-90. (in Chinese)

[3] 李吉超, 尚庆学, 王涛. 变电站系统抗震冗余性量化方法[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2024, 54(1): 72-79.
LI J C, SHANG Q X, Wang T. Seismic redundancy quantification method of substation systems[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2024, 54(1): 72-79. (in Chinese)

[4] ZHU W, BIAN X X, XIE Q. Refined seismic fragility curves of substation equipment considering ground motion classifications[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2024, 187: 108995.

[5] LI X X, XIE Q, WEN J Y. Double friction pendulum-based isolation optimization for transformer-bushing systems[J]. Engineering Structures, 2024, 320: 118909.

[6] HE C, HE K N, JIANG L Q, et al. Effects of wire rope isolators on seismic life-cycle cost of UHV bypass switch[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2024, 114: 104917.

[7] YIN C R, SONG T G, SONG X B, et al. Seismic performance of indoor substation RC frames with combined base isolation techniques[J]. Engineering Structures, 2023, 284: 115962.

[8] Chen S Z, Guo X N, Chae Y, et al. Experimental and numerical studies on indoor substation prefabricated steel frames with a partial isolation system[J]. Structures, 2025, 75: 108843.

[9] 屈军. 预装式变电站的特点分析及发展方向研究[J]. 电气时代, 2019(8): 65-66.

[10] 祝德春, 吴明. 环境载荷下智能变电站预制舱结构强度有限元分析[J]. 机械与电子, 2016, 34(10): 30-33, 37.
ZHU D C, WU M. Finite element analysis of structural strength of precast chamber for smart substation under environment load[J]. Machinery & Electronics, 2016, 34(10): 30-33, 37. (in Chinese)

[11] 聂建春, 张振, 王安, 等. 智能变电站预制舱在内蒙古地区的环境适应性分析[J]. 内蒙古电力技术, 2018, 36(2): 6-10, 15.
NIE J C, ZHANG Z, WANG A, et al. Environmental adaptability analysis on intelligent substation prefabricated cabin in Inner Mongolia[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2018, 36(2): 6-10, 15. (in Chinese)

[12]陈永盛, 姜冰, 朱柏洁, 等. 某典型二次设备预制舱地震反应时程分析[J]. 建筑结构, 2022, 52(S1): 868-873.

CHEN Y S, JIANG B, ZHU B J, et al. Seismic response time history analyses of a typical prefabricated cabin for secondary combination device[J]. Building Structure, 2022, 52(S1): 868-873. (in Chinese)

[13] 王伟, 张佳辰, 杜佳俊, 等. 预制舱式变电站的地震响应与结构设计方法研究[J].东南大学学报(自然科学版),2026,56(1):40-51.

WANG W, ZHANG J C, DU J J, et al. Research on seismic response and structural design method of prefabricated cabin substation[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2026, 56(1): 40-51. (in Chinese)

[14]程智余, 胡晨, 曾天舒, 等. 模块化变电站预制舱隔震设计及隔震效果分析[J]. 震灾防御技术, 2024, 19(3): 588-600.

CHENG Z Y, HU C, ZENG T S, et al. Seismic isolation design and effectiveness analysis of prefabricated cabins in modular substations[J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 2024, 19(3): 588-600. (in Chinese)

[15] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震设计标准: GB/T 51408—2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.

[16]LIU X T, WANG W, LI J L. Seismic response mitigation of prefabricated industrial equipment structural frames through a hybrid isolation system[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2023, 206: 107918.

[17]LIU X T, WANG W, LI J L. Full-scale shaking table tests and numerical studies of structural frames with a hybrid isolation system[J]. Engineering Structures, 2023, 292: 116545.

[18]中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震橡胶支座: JG/T 118—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.

[19]中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[20]Federal Emergency Management Agency. Quantification of building seismic performance factors: FEMA P695[S]. Washington, D. C., USA: Federal Emergency Management Agency, 2009.